

卒業研究報告書

題目

マルチモーダル学習による薬剤鑑別

指導教員

森山 真光 准教授

報告者

23-1-211-0009

呉竹 權人

近畿大学情報学部情報学科

令和 8 年 6 月 30 日提出

概要

薬剤の取り違いや誤服用は、医療安全上の重要な課題である。医療現場や家庭では、薬剤名が記載された外箱や薬袋が失われた場合、または薬剤本体や PTP シートのみが残された場合に、錠剤やカプセルの外観、刻印、包装上の印字といった限られた視覚情報を手がかりに薬剤を鑑別する必要がある。本研究では、薬剤画像とテキストプロンプトを入力とし、薬剤名を出力する Vision-Language Model 型の薬剤鑑別手法を検討する。具体的には、オープンソースのマルチモーダル LLM である Qwen3.5 を用い、薬剤画像に対して「この錠剤は何という薬ですか」という質問を与え、正解薬剤名を出力するように LoRA によるファインチューニングを行う。比較対象として、ファインチューニング前の Qwen3.5 および外部 API 型マルチモーダル AI である Gemini によるゼロショット識別を用い、薬剤画像データに特化したファインチューニングが薬剤鑑別精度に与える効果を評価する。41 種類の薬剤を対象とした評価では、ファインチューニング後のモデルが単一薬剤識別で Top-1 精度 98.2% を達成し、ファインチューニング前 (0.9%) および Gemini (82.3%) を大きく上回った。さらに、1 枚の画像に複数の薬剤が写る場合についても、薬剤位置を検出して領域ごとに単剤識別を行う 2 段階構成を提案した。2~3 薬剤を横一列に配置した合成画像 200 枚を用いる 1024px 条件では、検出器の専用学習により完全一致率 96.0% を達成した。スマートフォン搭載を見据えたモデルサイズ (0.8B/2B/4B) および 4bit 量子化による精度変化の検証も行った。さらに、自前撮影とは出典および撮影条件が異なる Web 収集画像 136 枚で 96.3% の正答率を得て、異なる画像条件に対しても一定の汎化性能を示した。また、薬剤データベースを検索して候補薬剤情報を提示する RAG 型手法については予備実験で比較を行っており、全薬剤規模での比較を今後の発展的課題とする。

目次

1	序論	1
1.1	本研究の背景	1
1.2	本研究の目的	2
1.3	本報告書の構成	2
2	関連研究・関連技術	3
2.1	画像特徴・刻印文字を用いた薬剤識別手法	3
2.2	画像特徴とテキスト特徴を用いたマルチモーダル薬剤識別手法	3
2.3	生成 AI・LLM を用いた薬剤識別支援手法	4
2.4	先行研究の整理と本研究の位置づけ	4
3	提案手法	5
3.1	研究テーマの整理	5
3.2	解決策の妥当性	5
3.3	使用モデル：Qwen3.5	6
3.4	提案手法：Qwen3.5 の LoRA ファインチューニング	6
3.5	複数薬剤同時識別への拡張：検出→単剤分類	7
3.6	比較手法	8
3.7	使用データ	8
3.8	評価方法	9
3.9	実験計画	9
4	実験と結果	11
4.1	実験環境	11
4.2	データセットの構築	11
4.3	学習設定	12
4.4	評価手順	13
4.5	予備実験（単一薬剤メインテート錠）	14
4.6	初期検討：データ拡張なしでの全薬剤学習	15
4.7	単一薬剤識別の結果（本実験）	15
4.8	外部画像での汎化（予備的検証）	17
4.9	複数薬剤同時識別の結果	17
4.10	検出器の専用学習による改善	19
4.11	過検出抑制の検証（負の結果）	20
4.12	軽量化の評価（量子化・モデルサイズ）	21
4.13	誤識別の横断分析	22
4.14	Gemini による拡張前の元画像 287 枚の評価	23
4.15	Web 収集画像での汎化評価	24

4.16	回転・反転への対策	25
4.17	学習枚数の感度分析 (few-shot 曲線) と表裏・錠数の効果	26
4.18	量子化・モデルサイズの実画像 (拡張なし) 評価	27
4.19	データ分割の妥当性検証 (リーク監査)	27
4.20	推論ベンチマーク (メモリ・速度)	28
4.21	根拠説明文の生成可否 (負の結果)	28
4.22	考察	29
5	結論・今後の課題	30
5.1	結論	30
5.2	今後の課題	30
	謝辞	33
	参考文献	34

1 序論

1.1 本研究の背景

薬剤の取り違いや誤服用は、患者の健康被害につながる医療安全上の重要な問題である。世界保健機関（WHO）は、2017年に第3回世界患者安全チャレンジとして「Medication Without Harm」を立ち上げ、投薬に関連する重篤かつ回避可能な健康被害を5年間で50%削減することを世界共通の目標として掲げている[1]。WHOは、こうした投薬に関連する有害事象に世界全体で年間およそ420億ドルの費用が生じていると報告しており、投薬の安全性確保は一国にとどまらない世界的な課題と位置づけられている。国内においても、日本医療機能評価機構の薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業の2024年年報には、調剤に関するヒヤリ・ハット事例が19,304件報告されている。このうち、調製および鑑査における薬剤取り違いは、異なる成分の取り違いが2,389件、同成分の取り違いが1,841件であり、合計4,230件に上る[2]。また、同機構は外観が類似した内服薬の取り違いを分析テーマとして取り上げており、薬剤を正確に識別・鑑別することは医療安全上の重要な課題である[3]。

医療現場や家庭では、薬剤名が記載された外箱や薬袋が失われた場合、または薬剤本体やPTPシートのみが残された場合に、錠剤やカプセルの外観、刻印、包装上の印字など限られた視覚情報を手がかりに薬剤を鑑別する必要がある。特に、高齢者が複数の薬剤を長期的に服用する場合や、一包化調剤によって複数の薬剤がまとめられる場合には、薬剤の識別が困難になり、誤服用のリスクが高まる。

従来、薬剤鑑別には薬剤師などの専門知識が必要であり、薬剤データベースを手作業で検索する負担も大きい。実際に末次ら[4]は、持参薬の一包化鑑別が薬剤師にとって時間を要する負担の大きい業務であることを報告している。また、白色円形の錠剤のように外観が類似する薬剤も多く、画像のみから薬剤を正確に識別することは容易ではない。こうした鑑別業務の負担を軽減する手段として、近年ではAIによる画像解析を用いた薬剤識別の自動化が注目されている。同研究[4]は、AI画像解析錠剤識別システムを持参薬の一包化鑑別業務に導入し、鑑別に要する時間を短縮できることに加え、従来は薬剤師が担っていた鑑別業務を薬剤助手へタスク・シフト／タスク・シェアできる可能性を報告している。このことは、薬剤鑑別をモデルによって自動化することが、医療安全の確保と医療従事者の負担軽減の両面で有用であることを示している。このような背景から、薬剤画像を用いて自動的に薬剤を識別する研究が行われてきた。

Heoら[5]は、薬剤識別を認識ステップと検索ステップに分けた深層学習ベースの薬剤識別システムを提案している。YOLOv5により錠剤表面の刻印文字を検出し、ResNet-32により形状、色、剤形を認識する。さらに、RNNベースの文字レベル言語モデルを用いて検出された刻印文字の誤りを補正し、薬剤データベース内の情報との類似度に基づいて候補薬剤を順位付けする。この手法は、薬剤画像に含まれる視覚情報と刻印文字情報を組み合わせて識別する点で有効であり、検索型の構成を採用することで学習に含まれない薬剤への対応も考慮している。一方で、複数の専用モジュールを組み合わせる必要があり、システム構成が複雑である。また、刻印文字を重要な識別手がかりとしているため、刻印が不明瞭な画像や刻印のない薬剤では識別性能が低下する可能性がある。

Rádliら[6]は、薬剤画像の視覚特徴と薬剤説明テキストから得られるテキスト特徴を組み合わせたマルチモーダルな薬剤認識手法を提案している。この研究は、画像情報だけでなくテキスト情報を利用して薬剤認識を行う点で本研究と近い。一方で、同手法は画像特徴抽出器、テキスト埋め込み、メトリクス学習を個別に設計する構成であり、画像とテキストプロンプトを入力として薬剤名を直接生成する Vision-Language Model

型の手法ではない。

Menaha ら [8] は、Google Gemini を用いた生成 AI ベースの薬剤識別支援システムを提案している。この研究は、マルチモーダル AI を薬剤識別支援に応用している点で本研究と関連する。一方で、同研究は商用クローズドソースモデルを用いたプロンプトベースの手法であり、薬剤画像データを用いてモデル自体をファインチューニングする構成ではない。同研究自体がプライバシー上の問題を評価したものではないが、外部 API 型モデルを利用する構成では薬剤画像を外部サービスに送信するため、ローカル推論と比べてプライバシー保護上の追加対応が必要になる。

以上の課題から、(1) 錠剤本体の外観、刻印、包装上の印字など複数の視覚情報を統合した識別、(2) 外部 API に過度に依存しないローカル動作の可能性、(3) 薬剤画像に特化したファインチューニングによる識別精度の向上、の 3 点を検討する必要がある。

1.2 本研究の目的

本研究では、オープンソースの Vision-Language Model (画像と文章を同時に入力できるモデル。以下、VLM と呼ぶ) である Qwen3.5 を用い、薬剤画像とテキストプロンプトから薬剤名を出力する薬剤鑑別手法を検討する。具体的には、薬剤画像に対して「この錠剤は何という薬ですか」という質問を与え、正解薬剤名を出力するように LoRA (追加学習の一手法) によるファインチューニングを行う。

本研究の目的は、ファインチューニング前の Qwen3.5 および外部 API 型マルチモーダル AI である Gemini と比較することで、薬剤画像データに特化したファインチューニングが薬剤鑑別精度に与える効果を検証することである。また、オープンソースモデルを用いることで、薬剤画像を外部 API に送信せず、適切な計算環境を用意すればローカル環境で推論できる薬剤鑑別システムの可能性を示すことを目指す。

なお、本研究におけるマルチモーダル学習とは、薬剤画像を視覚情報として入力し、自然言語による質問文をテキスト情報として与え、薬剤名を応答として生成する Vision-Language Model 型の学習を指す。本報告時点では、テキスト入力は質問文を中心とするが、今後は識別コード、薬剤候補名、形状情報、効能情報などを追加し、より情報量の多い画像・テキスト統合型の鑑別へ拡張することを検討する。

1.3 本報告書の構成

2 章では関連研究および関連技術を整理し、本研究の位置づけを明確にする。3 章では提案手法の詳細および実験計画を述べる。4 章では実験結果と考察を示す。5 章では結論と今後の課題を述べる。

2 関連研究・関連技術

本研究では以下の 3 本の先行研究を参考文献とし、各手法の概要と限界を整理する。

2.1 画像特徴・刻印文字を用いた薬剤識別手法

Heo ら [5] は、薬剤識別を認識ステップと検索ステップに分けた深層学習ベースの薬剤識別システムを提案した。認識ステップでは、YOLOv5 により錠剤表面の刻印文字を検出し、ResNet-32 により形状、色、剤形を認識する。さらに、RNN ベースの文字レベル言語モデルを用いて、検出された刻印文字の誤りを補正する。検索ステップでは、認識された形状、色、剤形、刻印文字と薬剤データベース内の情報との類似度を計算し、候補薬剤を順位付けする。韓国の薬剤データセット (MFDS) において Top-1 精度 85.6%、米国データセット (NLM) において 74.5% を達成している。

この手法は、薬剤画像に含まれる視覚情報と刻印文字情報を組み合わせて識別する点で有効であり、画像分類ではなく検索型の構成を採用することで、学習に含まれない薬剤への対応も考慮している。

課題

- YOLOv5, ResNet, RNN ベースの言語モデルなど複数のモジュールを組み合わせる必要があり、システム構成が複雑である。
- 刻印文字を重要な識別手がかりとしているため、刻印が不明瞭な画像や刻印のない薬剤では、識別性能が低下する可能性がある。
- 検索型の構成により未知薬剤への対応を考慮している一方で、刻印検出や特徴認識の各モジュールが対象データに依存する可能性がある。

2.2 画像特徴とテキスト特徴を用いたマルチモーダル薬剤識別手法

Rádli ら [6] は、薬剤画像の視覚特徴と薬剤説明文から得られるテキスト特徴を組み合わせたマルチモーダルな薬剤認識手法を提案している。同研究では、EfficientNetV2 をバックボーンとし、RGB 画像、局所特徴、輪郭、テクスチャなど複数の視覚特徴を抽出する。また、薬剤説明文から得られる単語埋め込みを用いて、メトリクス学習における動的マージントリプレット損失 (DMTL) のマージンを決定する。112 クラス・4,480 枚で構成する OGYEIV2 データセットにて Top-1 精度 93.56% を達成している [7]。

この研究は、画像情報だけでなくテキスト情報を利用して薬剤認識を行う点で本研究と近い。

課題

- 画像特徴抽出器、テキスト埋め込み、メトリクス学習を個別に設計する必要がある。
- 画像とテキストプロンプトから薬剤名を直接出力する VLM 型の手法ではない。
- 評価データが特定地域・特定データセットに限定されており、他の薬剤画像への適用可能性は追加検証が必要である。

2.3 生成 AI・LLM を用いた薬剤識別支援手法

Menaha ら [8] は、Google Gemini を用いた生成 AI ベースの薬剤識別支援システムを提案している。同研究は、薬剤画像を入力として、薬剤に関する情報をテキストおよび音声で提示するシステムであり、マルチモーダル AI を薬剤識別支援に応用している点で本研究と関連する。

一方で、同研究は商用クローズドソースモデルを用いたプロンプトベースの手法である。少なくとも同研究では、薬剤画像データを用いてモデル自体をファインチューニングする構成は示されていない。同研究自体がプライバシー上の問題を評価したものではないが、外部 API 型モデルを利用する構成では薬剤画像を外部サービスに送信するため、ローカル推論と比べてプライバシー保護上の追加対応が必要になる。本研究では、オープンソースモデルである Qwen3.5 を使い、ローカル環境で LoRA ファインチューニングを行う点に差異がある。

課題

- 商用クローズドソースモデルであり、当該研究ではモデル自体のファインチューニングは行われていない。
- 外部 API 型モデルを利用する場合、薬剤画像を外部サービスに送信するため、プライバシー保護上の追加対応が必要になる。
- プロンプトベースの手法であり、当該研究では対象薬剤への追加学習は示されていない。

2.4 先行研究の整理と本研究の位置づけ

先行研究では、薬剤画像のみを用いる CNN 分類に加え、刻印文字、薬剤説明テキスト、処方情報などを組み合わせるマルチモーダルな薬剤識別手法が提案されている。Heo らの手法は、画像特徴と刻印文字を個別に抽出し、言語モデルで刻印文字を補正することで高精度な薬剤検索を実現している。一方で、複数の専用モジュールを組み合わせる必要があり、システム構成が複雑である。Rádli らの手法は、薬剤画像と薬剤説明テキストを組み合わせる点で本研究と関連するが、画像特徴抽出器とテキスト埋め込みを用いたメトリクス学習であり、薬剤名を直接生成する VLM 型の手法ではない。Menaha らの手法は、生成 AI を薬剤識別支援に用いる点で関連するが、商用モデルを用いたプロンプトベースの手法であり、薬剤画像に特化したファインチューニングを行うものではない。

これらを踏まえ、本研究ではオープンソースの Vision-Language Model である Qwen3.5 を使い、薬剤画像とテキストプロンプトを入力として薬剤名を直接出力する手法を検討する。特に、LoRA によるファインチューニングを行うことで、薬剤画像データに特化したモデルを構築し、ファインチューニング前のモデルおよび外部 API 型マルチモーダル AI との比較を通じて、その有効性を評価する。

表 1 に、先行研究の問題点と本研究での対応を整理して示す。

表 1 従来手法の問題点と本研究の対応

従来手法の問題点	該当研究	本研究での対応
YOLOv5・ResNet・RNN など複数の専用モジュールが必要でシステム構成が複雑	Heo ら [5]	単一薬剤識別では Qwen3.5 に画像とテキストプロンプトを統合して入力し、専用の特徴抽出器を個別に組み合わせない構成とする
画像特徴抽出器・テキスト埋め込み・メトリクス学習を個別に設計する必要がある、エンドツーエンドの学習ではない	Rádli ら [6]	基盤モデルの重みを固定し、注意機構の一部に追加した LoRA アダプタを薬剤画像データへ適応させる
商用クローズドソースモデルへの依存および薬剤画像の外部送信によるプライバシー懸念	Menaha ら [8]	オープンソースモデルをローカル環境で動作させることで、画像を外部に送信しない構成を目指す
ゼロショットのみで薬剤画像に特化した追加学習が行われておらず、専門的な薬剤識別への適応が不十分	Menaha ら [8]	薬剤画像と正解薬剤名のペアを用いて LoRA ファインチューニングを行い、識別精度を向上させる

3 提案手法

本章では、提案手法の概要と、課題・解決策・評価方法の対応関係を整理したうえで、手法の詳細を述べる。

3.1 研究テーマの整理

本研究の課題、解決策、評価方法の対応を表 2 に示す。

表 2 研究テーマの課題・解決策・評価方法の対応

課題	解決策	評価方法
薬剤名が記載された外箱・薬袋が失われた場合に、錠剤・PTP シートの外観のみから薬剤を識別する必要がある	オープンソース VLM (Qwen3.5-4B) を少数の実画像にデータ拡張を施した小規模データセットで LoRA ファインチューニングし、単一モデルで薬剤鑑別を実現する	Top-1 Accuracy (学習・評価データ分離) で Gemini のゼロショット識別と比較する
従来手法は複数の専用モジュールを要するか、商用 API に依存しプライバシー懸念がある	オープンソースモデルをローカル環境で動作させることで、薬剤画像を外部サービスに送信しない構成を目指す	外部 API 不使用でのローカル推論が可能かを動作確認する

3.2 解決策の妥当性

提案手法の妥当性を以下の観点から検討する。

- **少数画像での LoRA 有効性**：単一薬剤（メインテート錠 2.5mg）を元画像 6 枚から 11 倍に拡張した 66 枚で学習し、評価用 22 枚すべてで正答した (Top-1 精度 100%)。少数の実画像でもデータ拡張との

組み合わせにより LoRA が有効に機能することを予備実験で確認している。

- **多クラス拡張性**：41 種類の薬剤を対象とした単一モデルの LoRA ファインチューニングにおいても、評価用 814 枚中 799 枚で正答（全体 Top-1 精度 98.2%）を達成しており、薬剤数を増やした場合でも精度を維持できることを確認している。
- **外部 API との比較根拠**：Gemini によるゼロショット識別との比較において、LoRA ファインチューニング後の Qwen3.5 が単一薬剤識別（98.2% 対 82.3%）・複数薬剤同時識別（68.8% 対 50.6%）の双方で上回る結果を得ており、特化学習の有効性が示されている（4 章参照）。
- **複数薬剤への拡張可能性**：単剤識別用モデルを変更せず、素の基盤モデルによる薬剤位置の検出と領域ごとの単剤識別を組み合わせる 2 段構成（3.5 節）により、完全一致率 68.8% を得た。さらに、検出器を専用学習した合成画像 200 枚・1024px の条件では 96.0% に到達した。
- **残課題**：回転・反転への対策は学習データの拡張強化によって 99.8% まで改善したが、実写の複数薬剤画像、未知薬剤およびスマートフォン実機での検証は未実施である。

3.3 使用モデル：Qwen3.5

本研究では、画像とテキストを入力できるオープンソースの Vision-Language Model として Qwen3.5 を使用する。Qwen3.5 を選定する理由は、外部 API に依存せずローカル環境で動作させられる可能性があり、LoRA などのパラメータ効率の高い手法によって追加学習が可能であるためである。

Vision-Language Model は画像とテキストプロンプトを同時に入力できるため、薬剤画像に対する質問応答形式で薬剤名を出力するタスクを構成できる。本研究では、この特性を利用し、薬剤画像から薬剤名を出力するように Qwen3.5 を LoRA によりファインチューニングする。

3.4 提案手法：Qwen3.5 の LoRA ファインチューニング

本研究では、薬剤画像とテキストプロンプトを入力し、正解薬剤名を出力するように Qwen3.5 を LoRA によりファインチューニングする。学習データは、薬剤ごとに分類された画像フォルダから作成する。各サブフォルダ名を薬剤名ラベルとし、フォルダ内の画像を入力画像として用いる。

入力プロンプトは「この錠剤は何という薬ですか？薬剤名だけで教えてください。」とし、モデルが正解薬剤名のみを出力するように学習させる。これにより、薬剤画像に対する質問応答形式の薬剤鑑別モデルを構築する。

3.4.1 LoRA による追加学習

LoRA (Low-Rank Adaptation) は、事前学習済みモデルの重みをそのまま固定し、小さな追加パラメータ（低ランク行列）だけを学習するパラメータ効率の高いファインチューニング手法である。モデル全体を学習し直す場合に比べて学習対象のパラメータ数が大幅に少なく済むため、少ない計算資源でも追加学習が可能になる。本研究では、追加学習の大きさを決めるランクを $r = 8$ 、スケーリング係数を $\alpha = 16$ とし、モデル内部のアテンション機構の問合せ射影 (q_proj) と値射影 (v_proj) に LoRA を適用する。

学習では、薬剤画像と質問プロンプトを入力として与え、正解薬剤名を出力するようにモデルを訓練する。このとき、入力した質問プロンプトの部分は学習の対象とせず、モデルが答えるべき正解薬剤名の部分だけを学習させる。これにより、モデルは画像中の薬剤に対して薬剤名のみを答えるように学習される。

図 1 に、提案手法の処理フローを示す。

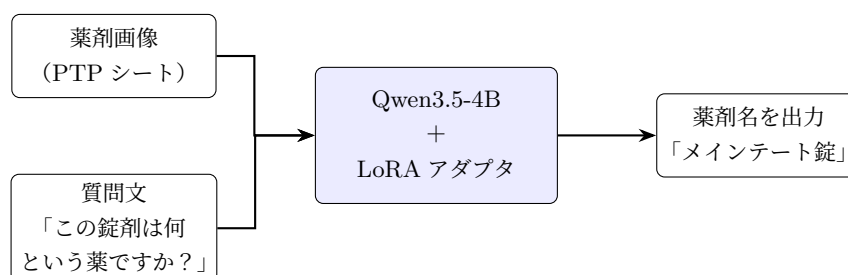


図 1 提案手法の処理フロー：薬剤画像と質問文を Qwen3.5-4B に入力し、LoRA アダプタで薬剤画像に適応させたモデルが薬剤名を出力する

強み

- 薬剤画像データに特化した追加学習により、ゼロショット識別よりも高い識別精度が期待できる。
- 外部 API に依存せず、適切な計算環境を用意すればローカル環境で推論できる。
- 画像と自然言語プロンプトを組み合わせた質問応答形式で薬剤名を出力できる。

課題

- ある程度の量と多様性を持つ学習データが必要である。
- 新たな薬剤クラスを追加する場合、再チューニングまたはデータベース検索との併用が必要となる。
- 包装込み画像を用いる場合、モデルが錠剤本体ではなく包装上の文字やデザインに依存する可能性がある。

3.5 複数薬剤同時識別への拡張：検出→単剤分類

実際の薬剤鑑別では、1 枚の画像に複数の薬剤（複数の PTP シート）が写る場合がある。しかし、前節のモデルは「1 枚に 1 薬剤」を答えるよう学習されているため、画像全体に対して「写っている薬をすべて答えよ」と質問しても、1 薬剤のみを出力する傾向がある（この現象は 4 章の実験で定量的に示す）。

そこで本研究では、まず単剤識別用モデルを再学習せずに利用できる、複数薬剤識別の 2 段階構成パイプラインを提案する。基本的な考え方は、「複数薬剤の識別」を「薬剤位置の検出」と「領域ごとの単剤識別」に分解することである。入力画像に対する処理手順を以下に示す。

1. **検出**：Vision-Language Model のグラウンディング能力（文章で指した物体が画像のどこにあるかを対応づける能力）を用いて、画像中の各薬剤シートの位置を四角い枠（bounding box, 以下 bbox）で囲み、その座標を構造化テキスト（JSON 形式）で出力させる。検出プロンプトには「画像に写っているすべての薬剤（錠剤シート/PTP シート）の位置を検出し、各薬剤の bounding box を JSON で出力してください」を用いる。
2. **切り出し**：検出した各四角を、画像の幅・高さの 2% のマージンを付けて切り出し、1 薬剤ずつの部分画像にする。
3. **単剤識別**：切り出した各部分画像に対して、3.4 節の単剤識別モデル（学習済み LoRA）を適用し、薬剤名を 1 つずつ得る。

4. **統合**：すべての部分画像の識別結果をまとめ、その画像に写る薬剤名の集合として出力する。

検出段階には2つの構成を用いる。第1の構成では、LoRA を無効化した素のベースモデルのゼロショット検出能力を用いる（再学習・追加データ不要）。第2の構成では、検出専用の LoRA アダプタを追加学習し、検出精度を高める（4章で比較する）。後者では、1つの基盤モデルに識別用 LoRA と検出用 LoRA の2つを搭載し、処理段階に応じてアダプタを切り替える。このため、モデル本体のメモリ使用量はほぼ単剤識別時と変わらない。

図2に複数薬剤同時識別の処理フローを示す。

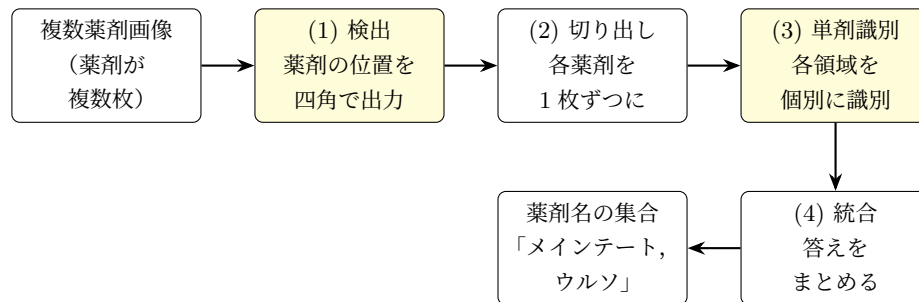


図2 複数薬剤同時識別の処理フロー：検出→切り出し→単剤識別→統合の2段構成。検出（1）と単剤識別（3）は、同一の Qwen3.5-4B に検出用・識別用の LoRA アダプタを切り替えて実行する

この方式の利点は、（1）高精度な単剤識別モデルを変更せずそのまま流用できること、（2）写っている薬剤の枚数が未知でも検出された個数から自動的に決まること、（3）検出段階のみを独立に改善できることである。

3.6 比較手法

提案手法の有効性を検証するため、以下の比較手法を設定する。

- **ファインチューニング前の Qwen3.5**：LoRA 適用前のモデルによるゼロショット識別。
- **Gemini (gemini-3.5-flash)**：外部 API 型マルチモーダル AI によるゼロショット識別。

また、提案手法の出力形式を確定するための予備実験（4章）では、上記に加えて以下の方式も比較した。

- **詳細鑑別形式（方法 B）**：薬剤名だけでなく、色・形状・刻印などの鑑別理由を含む詳細な説明を出力するようにファインチューニングする方式。
- **RAG 型（薬剤データベース検索）**：薬剤情報を記述したデータベース（JSON 形式）を検索し、候補薬剤情報を回答に利用する方式。

3.7 使用データ

本研究では、研究用に撮影した薬剤画像を使用する。画像には、錠剤やカプセル本体に加え、PTP シートや包装上の印字が含まれる場合がある。これは、実際の薬剤鑑別において、錠剤本体の色や形状だけでなく、包装上の文字情報や印字も重要な手がかりとなるためである。

ただし、包装情報を含む画像を用いる場合、モデルが錠剤本体ではなく包装上の文字やデザインに依存して

薬剤名を予測する可能性がある。本研究では、PTP シートや包装上の印字を含む画像をそのまま使用する。錠剤部分のみを切り出した画像との比較は今後の課題とする。

3.8 評価方法

評価においては、学習画像と評価画像が重複しないようにデータを分割する。具体的には、各薬剤クラスごとに拡張前の元画像単位で学習用と評価用に分け、同一画像および同一の元画像に由来する拡張画像が学習データと評価データの両方に含まれないようにする。これにより、単なる画像の記憶ではなく、薬剤画像に対する識別性能を評価する。評価では、入力画像に対してモデルが出力した薬剤名と正解薬剤名を比較し、識別精度を算出する。

3.8.1 単一薬剤識別の評価指標

主な評価指標として、正答率 (Top-1 Accuracy) を用いる。正答率は、評価画像のうちモデルが正しく薬剤名を答えられた画像の割合であり、次式で定義される。

$$\text{正答率} = \frac{\text{正しく識別できた画像数}}{\text{評価画像の総数}} \quad (1)$$

正解の判定は次のように行う。薬剤名は全角・半角や大文字・小文字といった表記のゆれを揃えたうえで、モデルの出力テキストの中に正解薬剤名が含まれていれば正解とみなす。なお、本研究の評価では製品名と用量の識別を主対象とし、メーカー単位の識別は別タスクとして扱う。そのため、後発医薬品のメーカー識別子（薬剤名末尾に鉤括弧で付される表記。例：「DSEP」）は正解薬剤名から除外して照合する（41 薬剤中で該当するのはロスバスタチン錠 2.5mg 「DSEP」のみ）。この扱いはファインチューニング前後の Qwen3.5・Gemini のすべてに統一して適用した。また、モデルに上位 3 候補を出力させる実験では、3 候補のいずれかに正解が含まれていれば正解とする Top-3 正答率を補助指標として用いる。

3.8.2 複数薬剤同時識別の評価指標

複数薬剤の同時識別では、1 枚の画像に写るすべての薬剤を当てる必要がある。そこで主な指標として、予測した薬剤が正解の薬剤と過不足なく一致した画像の割合である完全一致率を用いる。

$$\text{完全一致率} = \frac{\text{予測が正解と完全に一致した画像数}}{\text{評価画像の総数}} \quad (2)$$

完全一致率は、1 薬剤でも取りこぼしや余分な予測があれば不正解とする厳しい指標である。そこで補助指標として、部分的な正解にも部分点を与える F1 スコアも用いる。F1 スコアは、「予測した薬剤のうち正しかった割合（適合率）」と「正解の薬剤のうち予測できた割合（再現率）」をバランスよくまとめた指標であり、画像ごとに算出して全評価画像で平均する。

さらに、誤識別例については、外観が類似している薬剤、包装印字が不明瞭な薬剤、撮影条件が悪い画像などに分類し、誤識別の原因を分析する。

3.9 実験計画

本研究では、以下の手順で実験を進める。

1. 予備実験として、単一薬剤を対象に出力形式（薬剤名のみ／詳細鑑別）および RAG 型・Gemini との比較を行い、提案手法の出力形式を確定する。
2. 薬剤画像データセットを作成し、薬剤名ラベルを整理する。
3. 各薬剤クラスごとに、画像を学習用と評価用に分割する。この際、同一画像が学習データと評価データの両方に含まれないようにする。
4. ファインチューニング前の Qwen3.5 を用いて、薬剤画像に対するゼロショット識別を行う。
5. 薬剤画像と正解薬剤名のペアを用いて、Qwen3.5 を LoRA によりファインチューニングする。
6. ファインチューニング後のモデルを用いて同一条件で識別実験を行う。
7. Gemini (gemini-3.5-flash) と比較する。
8. 複数薬剤の同時識別を「検出→単剤分類」の 2 段構成（3.5 節）で評価し、ファインチューニング前の Qwen3.5 および Gemini と同一の評価セットで比較する。
9. 検出器の専用学習（検出用 LoRA）により複数薬剤同時識別の改善を図り、合成時の正解 bbox を用いた基準値と比較する。
10. スマートフォン搭載を見据え、4bit 量子化およびモデルサイズ（0.8B / 2B / 4B）による精度の変化を、単一・複数・混在の各評価セットで測定する。
11. 誤識別例を全実験横断で集計・分析し、薬剤外観、包装印字、撮影条件などが識別精度に与える影響を考察する。

表 3 に実験スケジュールを示す。

表 3 実験スケジュール

フェーズ	期間	内容
先行研究・準備	4～5 月	先行研究調査（論文 3 本以上）、研究課題・解決策・評価方法の整理、薬剤画像撮影・データセット整備
予備実験	4～5 月	単一薬剤 LoRA 予備学習（手法比較）、全 41 薬剤拡張データセット学習
本実験	5～6 月	単一薬剤 3 者比較、複数薬剤同時識別（検出→単剤分類・検出器学習）、量子化・モデルサイズ比較、誤識別分析
追加実験	6 月	Web 収集画像での汎化評価、回転・反転対策、モデルサイズ・量子化比較、few-shot 分析、リーク監査、推論ベンチマーク
今後の実験	7～9 月	実写の複数薬剤検証、未知薬剤の保留機構、錠数・表裏の対照実験、スマートフォン実機評価
論文執筆・発表	10 月～	卒業論文執筆、発表準備・スライド作成

4 実験と結果

本章では、提案手法の有効性を検証するために実施した実験の内容と結果を述べる。本研究は予備実験（単一薬剤での方式検証）、本実験（41 薬剤での単一・複数識別の 3 者比較）、および追加実験（検出器の専用学習、軽量化評価）の順に進めた。第三者による追試を可能とするため、入力データの作成手順、処理方法、出力結果を、使用したパラメータとともに記述する。本章に示すすべての数値は、実験実行時に自動出力された結果ファイル（評価サマリー・学習ログ）に基づく。なお、以下ではファインチューニングを FT と略記する。

4.1 実験環境

実験に使用した計算環境を表 4 に示す。学習・評価スクリプトは Python で実装し、Hugging Face Transformers および PEFT ライブラリを用いた。モデルの演算精度は bfloat16 である。

表 4 実験環境

項目	内容
OS	Windows 11
GPU	NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER (VRAM 16GB)
Python	3.10 以上 (uv による仮想環境)
PyTorch	2.10.0 (CUDA 13.0)
transformers	5.5.0
peft	0.18.1
qwen-vl-utils	0.0.14
外部 API	Gemini API (gemini-3.5-flash)

4.2 データセットの構築

4.2.1 元画像の撮影

調剤薬局で実際に取り扱われる薬剤を対象に、2026 年 4 月に薬剤画像を撮影した。各薬剤について、PTP シートの表面と裏面を含む 3~10 枚程度の画像をスマートフォンのカメラで撮影し、薬剤名でフォルダを分けて保存した。フォルダ名（正式な薬剤名・用量を含む）をそのまま正解ラベルとして用いる。混合薬である一包化薬は単剤識別の対象外として除外した。最終的なデータセットは 41 種類の薬剤、元画像合計 287 枚である。薬剤ごとの内訳を表 5 に示す。

4.2.2 学習・評価分割

学習データと評価データの分離は、データ拡張を行う前の元画像単位で実施した。各薬剤フォルダごとに、画像ファイル名を辞書順に整列したうえで乱数シード 42 でシャッフルし、先頭 75% を学習用、残り 25% を評価用とした（評価用には最低 1 枚を保証）。シードを固定しているため、同一の元画像集合からは常に同一の分割が再現される。分割を元画像単位で行うため、同一の元画像に由来する拡張画像が学習データと評価データの両方に含まれることはない。この分割の結果、全 41 薬剤の合計で学習用の元画像は 213 枚、評価用

表5 データセットの内訳 (41 薬剤). 学習・評価枚数は 11 種データ拡張適用後の枚数

薬剤名	元	学習	評価	薬剤名	元	学習	評価
メインテート錠 2.5mg	8	66	22	トラゼンタ錠 5mg	7	55	22
アルダクトンA錠 25mg	6	44	22	ノルバスク OD 錠 5mg	6	44	22
ウルソ錠 100mg	4	33	11	バイアスピリン錠 100mg	4	33	11
エソメプラゾールカプセル 20mg	7	55	22	バクタミン配合錠	6	44	22
エンレスト錠 100mg	9	77	22	パルモディア XR 錠 0.2mg	10	88	22
エンレスト錠 200mg	9	77	22	フェブリク錠 10mg	9	77	22
カロナール錠 500mg	6	44	22	フォシーガ錠 10mg	9	77	22
キャビリン配合錠	9	77	22	フロセミド錠 20mg	6	44	22
クエン酸第一鉄 Na 錠 50mg	6	44	22	ブレドニン錠 5mg	6	44	22
ジャディアンス錠 10mg	6	44	22	プロマック D 錠 75mg	9	77	22
ジャヌビア錠 50mg	9	77	22	ベオーバ錠 50mg	9	77	22
センノシド錠 12mg	9	77	22	ミヤBM錠	4	33	11
タケキャブ錠 10mg	7	55	22	ムコダイン錠 500mg	9	77	22
タケキャブ錠 20mg	4	33	11	メチコパール錠 500μg	4	33	11
タリージェ OD 錠 5mg	6	44	22	メトクロプラミド錠 5mg	4	33	11
ダイアート錠 30mg	10	88	22	メトグルコ錠 250mg	10	88	22
デエビゴ錠 5mg	10	88	22	ランソプラゾール OD 錠 15mg	4	33	11
リクシアナ OD 錠 30mg	9	77	22	レバミピド錠 100mg	6	44	22
レボチロキシン Na 錠 50μg	10	88	22	レボフロキサシン錠 500mg	3	22	11
ロスバスタチン錠 2.5mg 「DSEP」	6	44	22	ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg	6	44	22
酸化マグネシウム錠 330mg	6	44	22	合計	287	2,343	814

は 74 枚となった. 表 5 の「学習」「評価」列は, これらの元画像に 11 種拡張を適用した後の枚数 (それぞれ $213 \times 11 = 2,343$ 枚, $74 \times 11 = 814$ 枚) である.

4.2.3 データ拡張

撮影枚数が限定的であることを補うために, 分割後の学習用・評価用それぞれの元画像に対して, 表 6 に示す 11 種類のデータ拡張を適用し, PNG 形式で保存した.

表 6 データ拡張の種類とパラメータ (1 枚の元画像から 11 枚を生成)

拡張名	種別	処理内容
orig	複製	元画像のコピー
rot±15	回転	±15 度回転 (キャンバス拡張あり, 余白は RGB(128,128,128) で充填)
rot±30	回転	±30 度回転 (同上)
flip_h	反転	水平 (左右) 反転
bright0.7 / 1.3	明度	明度を 0.7 倍 / 1.3 倍に変更
contrast0.7 / 1.3	コントラスト	コントラストを 0.7 倍 / 1.3 倍に変更
noise	ノイズ	平均 0・標準偏差 10 のガウシアンノイズを加算 (画素値は 0~255 にクリップ)

この結果, 学習用 2,343 枚 (元 213 枚 $\times$ 11), 評価用 814 枚 (元 74 枚 $\times$ 11) のデータセットを構築した.

4.3 学習設定

基盤モデルとして Qwen3.5-4B を用い, 3.4 節で述べた LoRA ファインチューニングを行った. 学習に用いたハイパーパラメータを表 7 に示す.

学習サンプルは「ユーザ発話=薬剤画像+質問文, アシスタント応答=正解薬剤名 (フォルダ名) +文末トークン」のチャット形式で構成し, 3.4 節で述べたとおり質問プロンプト部分は学習の対象とせず, 応答部分 (正解薬剤名) のみを学習させた. 各エポックで学習サンプルの順序をシャッフルした. 41 薬剤・2,343 枚での学習に要した時間は 498 分 50 秒 (約 8.3 時間) であり, エポックごとの平均損失は表 8 のとおり単調に

表7 LoRA ファインチューニングの設定

パラメータ	値
基盤モデル	Qwen/Qwen3.5-4B
LoRA rank r	8
LoRA alpha α	16
target modules	q-proj, v-proj
LoRA dropout	0.05
エポック数	5
最適化手法	AdamW
学習率	2e-4 (固定)
バッチサイズ	1
勾配チェックポイント	有効
演算精度	bfloat16
画像入力ピクセル数	最小 256 × 256, 最大 768 × 768

減少した。

表8 全薬剤学習における損失推移 (学習 2,343 枚)

エポック	平均損失
1	0.2470
2	0.0258
3	0.0133
4	0.0058
5	0.0006

4.4 評価手順

評価時には学習時と同一の質問文「この錠剤は何という薬ですか？薬剤名だけで教えてください。」でモデルに推論を実行させ、表記のゆれ（全角・半角，大文字・小文字）を揃えたうえで，正解薬剤名（フォルダ名）が回答テキストに含まれていれば正解と判定した．Top-3 評価では，ビームサーチ（ビーム幅 3）により 3 候補を生成させた．

比較手法の評価条件は次のとおりである．ファインチューニング前の Qwen3.5-4B は，LoRA を適用しない同一の基盤モデルに同一の質問文・同一の評価画像で推論させた．Gemini は `gemini-3.5-flash` を API 経由で使い，プロンプトには「PTP シートに印刷された文字を読み，製品名と用量 (mg/μg) を必ず両方教えてください」を使用した．API のレート制限対策として 1 リクエストごとに 1 秒の待機を挟み，レート超過エラー（429）発生時には再試行した．正解判定は Qwen 側と同一の正規化・部分一致判定である．

4.5 予備実験（単一薬剤メインテート錠）

本実験に先立ち、単一薬剤「メインテート錠 2.5mg」のみを対象として、(1) 出力形式・方式の比較、(2) 少数画像＋データ拡張での LoRA 学習の有効性確認を行った。

4.5.1 出力形式・方式の比較

提案手法の出力形式を確定するため、以下の 4 方式をテスト画像 5 枚（メインテート錠 2.5mg）で比較した（2026 年 4 月 26 日実施）。

- **方法 A（薬剤名のみ FT）**：画像に対して薬剤名のみを出力するよう LoRA 学習する方式（3.4 節の提案手法）。
- **方法 B（詳細鑑別 FT）**：薬剤名に加えて色・形状・刻印などの鑑別理由を含む詳細な説明を出力するよう LoRA 学習する方式。
- **RAG 型**：薬剤情報データベース（JSON 形式の薬剤 DB）を検索し、候補薬剤情報を回答に利用する方式。
- **Gemini**：外部 API によるゼロショット識別（当時は gemini-2.5-flash を使用）。

結果を表 9 に示す。

表 9 出力形式・方式の比較（テスト画像 5 枚・メインテート錠 2.5mg）

方式	成功数	平均時間/枚	備考
方法 A（薬剤名のみ FT）	5 / 5	0.8 秒	最も高速かつ正確
方法 B（詳細鑑別 FT）	3 / 5	37.4 秒	説明的だが遅く不安定
RAG 型（薬剤 DB 検索）	5 / 5	24.4 秒	正確だが検索処理で低速
Gemini（ゼロショット）	0 / 5	3.4 秒	全滅

方法 A と RAG 型がともに 5/5 で正答したが、推論時間は方法 A が 0.8 秒/枚と約 30 倍高速であったため、以降の全実験では方法 A（薬剤名のみを出力）を採用した。なお、RAG 型は新規薬剤の追加に再学習が不要という利点があり、全薬剤規模での比較は今後の課題とする（5 章）。

4.5.2 拡張データセットでの学習と評価

次に、少数の元画像とデータ拡張の組み合わせで LoRA 学習が機能するかを確認した。元画像 6 枚を 11 種拡張した 66 枚で学習し、元画像 2 枚を 11 種拡張した 22 枚で評価した。学習に要した時間は 15 分 18 秒であり、エポックごとの平均損失は表 10 のとおりであった。

2 エポック目以降にはほぼ完全に収束し、評価用 22 枚すべてで正解薬剤名を出力した（Top-1 精度 100%）。明度、コントラスト、回転、水平反転、ノイズの全拡張パターンに対して正答した。同一の 22 枚に対する Gemini（gemini-2.5-flash）のゼロショット識別は 0/22 であった（表 11）。ただし Gemini 側の失敗には無料枠の API リクエスト数上限超過によるエラー応答 6 件が含まれるため、この予備実験の比較は参考値であり、本実験（4.7 節）にて全薬剤・新プロンプトでの再評価を行った。

表 10 単一薬剤での学習損失推移

エポック	平均損失
1	0.6757
2	0.0002
3	0.0001
4	0.0001
5	0.0001

表 11 メインテート錠 2.5mg における LoRA と Gemini の比較（予備実験・参考値）

指標	LoRA	Gemini 2.5 Flash
成功数	22 / 22	0 / 22
成功率	100.0%	0.0%
平均推論時間	1.1 秒	14.0 秒

4.6 初期検討：データ拡張なしでの全薬剤学習

データ拡張を導入する前の初期検討として、元画像 287 枚のみ（拡張なし）を用いた全薬剤の LoRA 学習を行った（2026 年 5 月 12 日頃実施）。これは学習・評価の分離を行わず全元画像を学習に投入した予備的な検討であり、過学習の挙動を確認することを目的とする。学習設定は本実験と同一（LoRA rank 8・alpha 16, target modules q_proj・v_proj, 5 エポック, 学習率 $2e-4$ ）である。

学習損失は初期 3.88 から最終約 0.001 までほぼゼロに低下した。学習枚数が 287 枚と少ないにもかかわらず損失がほぼゼロまで落ちる挙動は、学習データを丸暗記する過学習の兆候であり、未学習画像への汎化は期待できないと判断した。このモデルに対する定量評価は実施せず、撮影枚数の不足を補う対策として 4.2 節の 11 種類のデータ拡張を導入した。すなわち本検討は、提案手法においてデータ拡張が必要である根拠を与えた通過点である。次節の標準的な単一薬剤評価と、これを基礎とする複数薬剤・軽量化評価では、拡張あり（学習 2,343 枚）のモデルを用いる。後半の追加実験では、各節に記載した条件で再学習または再評価を行う。

4.7 単一薬剤識別の結果（本実験）

41 薬剤の評価画像 814 枚（撮影＋拡張あり）に対して、提案手法（ファインチューニング後の Qwen3.5-4B）、ファインチューニング前の Qwen3.5-4B、および Gemini の 3 者を、同一画像・同一の正解判定基準で比較した。なお、入力プロンプトは各モデルの応答特性に合わせて設定しており、完全に同一ではない。結果を表 12 に示す。

表 12 単一薬剤識別の 3 者比較（同一の評価画像 814 枚）

手法	Top-1 精度	成功数
ファインチューニング後 Qwen3.5-4B（提案手法）	98.2%	799 / 814
Gemini (gemini-3.5-flash・ゼロショット)	82.3%	670 / 814
ファインチューニング前 Qwen3.5-4B（ゼロショット）	0.9%	7 / 814

提案手法は 98.2% を達成し、41 薬剤中 29 薬剤で 100% の正答であった。提案手法の薬剤別の成功率を表 13 に示す。

表 13 提案手法（ファインチューニング後 4B）の薬剤別 Top-1 成功率（成功数／評価枚数）

薬剤名	成功／枚数	成功率	薬剤名	成功／枚数	成功率
メインテート錠 2.5mg	22/22	100.0%	バルモディア XR 錠 0.2mg	20/22	90.9%
アルダクトンA錠 25mg	21/22	95.5%	フェブリク錠 10mg	22/22	100.0%
ウルソ錠 100mg	11/11	100.0%	フォシーガ錠 10mg	22/22	100.0%
エソメプラゾールカプセル 20mg	21/22	95.5%	フロセミド錠 20mg	21/22	95.5%
エンレスト錠 100mg	21/22	95.5%	ブレドニン錠 5mg	22/22	100.0%
エンレスト錠 200mg	22/22	100.0%	プロマック D 錠 75mg	22/22	100.0%
カロナール錠 500mg	22/22	100.0%	ベオーバ錠 50mg	22/22	100.0%
キャブピリン配合錠	22/22	100.0%	ミヤBM錠	11/11	100.0%
クエン酸第一鉄 Na 錠 50mg	22/22	100.0%	ムコダイン錠 500mg	21/22	95.5%
ジャディアンス錠 10mg	22/22	100.0%	メチコパール錠 500μg	11/11	100.0%
ジャスピア錠 50mg	20/22	90.9%	メトクロプラミド錠 5mg	11/11	100.0%
センノンド錠 12mg	22/22	100.0%	メトグルコ錠 250mg	22/22	100.0%
タケキャブ錠 10mg	22/22	100.0%	ランソプラゾール OD 錠 15mg	11/11	100.0%
タケキャブ錠 20mg	11/11	100.0%	リクシアナ OD 錠 30mg	21/22	95.5%
タリージェ OD 錠 5mg	21/22	95.5%	レバミピド錠 100mg	22/22	100.0%
ダイアート錠 30mg	22/22	100.0%	レボチロキシン Na 錠 50μg	22/22	100.0%
デエビゴ錠 5mg	22/22	100.0%	レボフロキサシン錠 500mg	10/11	90.9%
トラゼンタ錠 5mg	22/22	100.0%	ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg	22/22	100.0%
ノルバスク OD 錠 5mg	20/22	90.9%	ロスバスタチン錠 2.5mg 「DSEP」	21/22	95.5%
バイアスピリン錠 100mg	11/11	100.0%	酸化マグネシウム錠 330mg	22/22	100.0%
バクトラミン配合錠	22/22	100.0%	全体	799/814	98.2%

ファインチューニング前のモデルは 0.9%（7/814）であり、正答した 7 枚はすべてレバミピド錠 100mg であった（同薬剤のみ 31.8%，他の 40 薬剤は 0%）。レバミピドのみ正答できた理由として、事前学習データに薬剤名や外観情報が含まれていた可能性が考えられるが、本実験から原因を特定することはできない。この 97.3 ポイントの差が、薬剤画像に特化した追加学習による効果の大きさを表している。

Gemini は 82.3% であり、提案手法が 15.9 ポイント上回った。Gemini は薬剤ごとの精度差が大きく、提案手法がほぼ完璧に識別できる薬剤であっても、Gemini は大きく精度を落とすことがあった（表 14）。

表 14 Gemini の正答率が低かった薬剤と提案手法との比較（同一評価画像）

薬剤名	Gemini	提案手法（FT 後 4B）
バルモディア XR 錠 0.2mg	4.5%	90.9%
ジャスピア錠 50mg	18.2%	90.9%
メチコパール錠 500μg	36.4%	100.0%
エンレスト錠 200mg	45.5%	100.0%
カロナール錠 500mg	45.5%	100.0%
ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg	50.0%	100.0%

なお、Gemini の評価は当初「薬剤名のみを日本語で答える」旧プロンプトで実施しており、このときの正答率は 44.0%（学習用拡張データ 1,338 枚を対象とした途中中断時点の参考値）であった。プロンプトを「PTP シートの印字を読み、製品名と用量を必ず両方答える」形式（4.4 節）に変更し、評価用 814 枚で再評価した結果が 82.3% である。外部 API の性能はプロンプト設計に強く依存することも確認された。

また、提案手法について評価条件を変えた結果を表 15 に示す。

拡張なしの元画像のみでは 100%（74/74）であり、98.2% における失敗 15 枚はすべて拡張によって人工的に変形させた画像に由来する。また、上位 3 候補を提示する Top-3 評価では 99.9%（813/814）に達した。Top-1 で誤る場合でも、候補提示によって人による確認を支援できる可能性がある。

誤識別 15 枚は表 13 に示した 12 薬剤で発生した（各薬剤 1～2 枚）。この 15 枚を拡張種別ごとに集計したものを表 16 に示す。

表 15 提案手法（ファインチューニング後 4B）の評価条件別の結果

評価条件	評価画像	精度
撮影＋拡張あり（標準）	814 枚	Top-1 98.2%
拡張なし（元画像のみ）	74 枚	Top-1 100.0%
Top-3 評価（ビーム幅 3）	814 枚	Top-3 99.9%（Top-1 98.3%）

表 16 誤識別画像の拡張種別内訳（提案手法・15 枚）

拡張種別	失敗枚数
回転 +30 度	4
回転 -30 度	4
水平反転	4
回転 -15 度	2
明度 1.3 倍	1
元画像, 回転 +15 度, 明度 0.7 倍, コントラスト 0.7・1.3 倍, ノイズ	0
合計	15

誤識別の大部分は回転（±30 度，−15 度）と水平反転の合計 14 枚であり，文字方向や錠剤シートの上下左右が大きく変化する拡張に対してモデルが脆弱であることが分かった．一方で，明度・コントラスト・ノイズなどの輝度系の変化に対する失敗は 1 件のみであり，色や明るさの揺らぎに対しては頑健であった．また，同一の元画像が複数の拡張で同時に失敗するケースが 3 例観察され（ジャヌビア錠 50mg，ノルバスク OD 錠 5mg，パルモディア XR 錠 0.2mg の各 1 枚），これらは元画像自体の判別が難しく，撮影品質に起因する可能性がある．誤識別の出力内容は無関係な単語ではなくほぼすべて別の薬剤名であり，回転や反転で文字が読みにくくなった結果，近い見た目の別薬剤に誤判定していると考えられる．

4.8 外部画像での汎化（予備的検証）

評価画像が学習画像と同一の撮影環境であることによる過大評価の可能性を確認するため，データセット（4.2 節）とは別の時期に撮影したレバミピド錠 100mg の画像を，回転・明度の拡張を施して 390 枚とし，提案手法（同一の学習済み LoRA・同一の評価手順）で評価した（2026 年 5 月 21 日実施）．結果は 99.7%（389/390，失敗 1 枚）であり，少なくとも本薬剤については撮影時期が異なっても高精度を維持した．本検証は 1 薬剤のみの予備的なものであるが，全薬剤を対象とした別環境画像（Web 収集画像）での汎化評価は 4.15 節で実施し，96.3%を確認している．

4.9 複数薬剤同時識別の結果

4.9.1 評価データの作成

1 枚に複数の薬剤が写る評価画像は，評価用 814 枚（学習に未使用）の画像から合成して作成した．合成手順は次のとおりである．（1）各薬剤画像から，画素値の局所標準偏差に基づくテキストチャ検出により薬剤（PTP シート）部分の領域を自動的に切り出す．（2）切り出した薬剤画像を高さ 512px に揃え，異なる薬剤 2 枚または 3 枚を余白なしで横に連結して 1 枚のタイル画像とする．（3）全 41 薬剤が均等に登場するよう，各

画像の主演となる薬剤を順番に均等に割り当て（ラウンドロビン）、残りの 1～2 薬剤をランダムに選択する（乱数シード 42 で固定）。この方法で 2 薬剤 500 枚 + 3 薬剤 500 枚の合計 1,000 枚を生成した（各薬剤は各グループに 12～13 回ずつ登場）。各合成画像に写る薬剤の集合は正解ラベルファイル（labels.json）として保存し、採点に用いた。合成には評価用画像のみを使用しているため、学習データのリークはない。

4.9.2 一括質問方式の失敗

まず、合成画像全体をモデルに 1 回提示し「写っている薬をすべて JSON リストで答えよ」と質問する一括質問方式を試みた。表 17 に示すとおり、プロンプトの工夫（必ず複数答えるよう指示、薬剤の個数を提示、領域順の列挙指示、高解像度化）のいずれを加えても完全一致率はほぼ 0% であった。

表 17 一括質問方式の結果（ファインチューニング後 4B）

方式	プロンプトの工夫	完全一致率
手法 1	基準（すべて JSON で答えよ）	≈0% (1/2050)
手法 3	「必ず複数答えよ」と指示	0%
手法 4	写っている個数 n を提示	0%
手法 5	「領域ごとに左から順に」と指示	0%
手法 6	個数提示 + 高解像度入力	0%

失敗の原因は、モデルが「1 枚に 1 薬剤」を答えるよう学習されているため、複数の薬剤が写っていても 1 薬剤しか出力しないことであった。

4.9.3 検出→単剤分類方式の結果と 3 者比較

次に、3.5 節の 2 段構成（検出→単剤分類）を適用した。検出には LoRA を無効化した素のベースモデルのゼロショット検出（検出プロンプトは 3.5 節、入力最大 1280 × 1280 ピクセル）を用い、検出された各領域をマージン 2% 付きで切り出して単剤識別した。

まず先行検証として、学習用画像から同じ手順で合成した生成画像 2,050 枚（各薬剤が 2 薬剤 25 枚 + 3 薬剤 25 枚の計 50 回登場）で本方式を評価し、完全一致率 69.6%・F1 85.2% を得た。ただしこの 2,050 枚は学習に使用した画像を合成元とするため、独立した評価データに比べて性能を過大評価する可能性がある。そこで本評価では、学習に未使用の評価用画像から合成した前述の 1,000 枚を用いた。同一の 1,000 枚で、Gemini およびファインチューニング前の Qwen3.5-4B とも比較した。Gemini は一括質問方式（プロンプト「この画像に写っているすべての薬を薬剤名と用量を含めて JSON リストで教えてください」）で評価した。したがって、提案手法との比較は同一画像・同一判定基準によるシステム全体の比較であり、モデル単体またはファインチューニングの効果だけを分離した比較ではない。ファインチューニング前の Qwen3.5-4B も同様に一括質問方式（「この画像に写っているすべての薬を JSON リストで教えてください」）である。結果を表 18 に示す。

表 18 複数薬剤同時識別の 3 者比較（同一の合成評価画像 1,000 枚）

手法	完全一致率	Recall	Precision	F1
FT 後 4B（検出→単剤分類・提案）	68.8% (688/1000)	85.5%	86.3%	85.6%
Gemini（一括質問）	50.6% (506/1000)	—	—	—
FT 前 4B（一括質問）	0.0% (0/1000)	—	—	—

提案手法の完全一致率は 68.8% (2 薬剤 75.6%, 3 薬剤 62.0%) であり、一括質問方式の Gemini は 50.6% (2 薬剤 60.4%, 3 薬剤 40.8%) であった。これは処理方式を含むシステム全体の比較である。ファインチューニング前のモデルは完全一致 0% (1 薬剤以上正解した画像でも 3.3%) であった。単剤識別が 98.2% であるのに対し複数同時識別が 68.8% に留まることから、性能低下の主因は検出・切り出し段階にあると考えられた。この仮説は次節の実験で検証する。

4.10 検出器の専用学習による改善

4.10.1 評価セットと正解 bbox 基準値による診断

本節の実験では、評価用 814 枚 (学習に未使用) から各薬剤の正解 bounding box 付きで再合成した評価セットを用いた。構成は、標準セット 200 枚 (2 薬剤 100 枚 + 3 薬剤 100 枚) と、評価用 814 枚を 1 枚ずつ使い切る全画像使用セット 320 枚 (2 薬剤 146 枚 + 3 薬剤 174 枚) の 2 種類である。

検出段階の改善余地を定量化するため、合成時に保存した正解 bounding box で切り出して単剤識別する「正解 bbox 基準値」を測定した。この値は合成時の矩形を用いた比較基準であり、理論上の上限値ではない。あわせて合成タイル画像の解像度 (タイル高さ) の影響も調べた。結果を表 19 に示す。

表 19 合成解像度別の正解 bbox 基準値と実機値 (素のベース検出)

タイル高さ	正解 bbox 基準	実機 (素のベース検出)
512px	80.0%	—
768px	92.0%	81.5% (200 枚)
1024px	93.5%	—

正解 bbox 基準値は、解像度を 512px から 768px へ変更すると 80.0% から 92.0% へ上昇した。768px・標準 200 枚における実機値は 81.5% であった。一方、68.8% は 512px で作成した別の 1,000 枚評価セットによる値であり、81.5% との直接比較はできない。これらの結果から、入力解像度と検出精度の双方が複数識別の性能に影響することが示唆された。

4.10.2 検出器 LoRA の学習

検出精度を高めるため、検出専用の LoRA アダプタを追加学習した。学習データは、学習用分割の画像 (評価用合成画像とは元画像レベルで分離しリークを防止) から、実写に近い条件 (薬剤間のすきま、背景余白約 6%, 大きさ・位置のばらつき) を加えて合成した複数薬剤画像 500 枚 (2 薬剤 200 枚・3 薬剤 200 枚・4 薬剤 100 枚) である。教師信号は、各薬剤の bounding box を 0~1000 に正規化した座標で記述するグラウンディング形式 JSON (`[{"bbox_2d": [x1,y1,x2,y2], "label": "薬剤"}]`) であり、検出プロンプトは推論時 (3.5 節) と同一とした。学習設定は LoRA rank 8・alpha 16, 画像解像度 1024px, 3 エポックで、平均損失は 0.181 → 0.134 → 0.119 と単調に減少した (所要約 80 分)。

4.10.3 検出器差し替え後の再評価

学習した検出器 LoRA を検出段に差し替え、同一の合成画像で「正解 bbox 基準」「旧検出 (素のベース)」「新検出 (学習した検出器)」を比較した。1 つの基盤モデルに識別 LoRA と検出 LoRA の 2 つを搭載し、処理段階に応じてアダプタを切り替えた。結果を表 20 に示す。

表 20 検出器学習の効果（完全一致率，括弧内は F1）

方式	768px・標準 200 枚	768px・全部 320 枚	1024px・標準 200 枚
正解 bbox 基準	92.0% (96.8%)	91.6% (96.9%)	93.5% (97.3%)
旧検出（素のベース）	81.5% (90.8%)	77.8% (90.4%)	85.5% (93.4%)
新検出（学習した検出器）	91.0% (96.2%)	88.8% (96.3%)	96.0% (98.4%)
改善（新－旧）	+9.5pt	+10.9pt	+10.5pt

検出器の専用学習により完全一致率は 9.5～10.9 ポイント改善した。768px 条件では，正解 bbox 基準との差の約 80～90% が縮小した。新検出（学習した検出器）の薬剤数別の内訳を表 21 に示す。

表 21 新検出（学習した検出器）の薬剤数別の完全一致率

条件	2 薬剤	3 薬剤
768px・標準 200 枚	92.0% (92/100)	90.0% (90/100)
768px・全部 320 枚	93.8% (137/146)	84.5% (147/174)
1024px・標準 200 枚	97.0% (97/100)	95.0% (95/100)

特に 1024px 設定では全体 96.0%（2 薬剤 97.0%，3 薬剤 95.0%）に達し，本研究の複数薬剤同時識別における最高値となった。1024px において，新検出（96.0%）は正解 bbox 基準値（93.5%）を上回った。これは，正解 bbox 基準値が理論上の上限ではなく，合成時のタイル全体を矩形として使用した比較値であるためである。学習した検出器が出力する bounding box は薬剤領域により密着し，切り出し品質が高かった。1024px・標準合成画像 200 枚で新検出が誤った 8 枚は，記録上すべて識別段階の取り違いであり，うち 5 枚はロスバスタチン錠 2.5mg「DSEP」をクエン酸第一鉄 Na 錠 50mg と誤認した。この評価セットでは検出誤りは観察されなかったが，実写画像を含む他の条件での検証は必要である。

4.11 過検出抑制の検証（負の結果）

検出器学習前の誤り分析で観察された過検出（余分な box の出力）への対策として，（1）重なり率（IoU）0.5 超の box を統合する重複除去（NMS），（2）切り出し領域が薬剤か否かを判定する「該当なしゲート」LoRA（薬剤 328 枚・非薬剤 340 枚の計 668 枚で学習）の 2 方式を，768px・標準 200 枚で検証した。結果を表 22 に示す。

表 22 過検出抑制の検証結果（768px・標準 200 枚）

方式	完全一致率	F1	Precision
ベース（A-3 新検出・抑制なし）	91.0%	96.2%	96.5%
重複除去（NMS）	91.0%	96.2%	96.5%
該当なしゲート	83.5%	94.3%	96.5%

重複除去は除去対象となる重複 box が 0 個であり効果がなかった。該当なしゲートは学習損失が 2 エポック目で 0.0000 まで低下し，学習データへの過適合が疑われた。実際の検出領域（特にジャディアンス錠 10mg）を誤って「該当なし」と判定して正しい薬剤を棄却した結果，完全一致率が 7.5 ポイント悪化した（Precision は向上せず）。この評価セットでは，重複除去と該当なしゲートの 2 方式による改善は得られなかった。少なくとも今回の検出器では重複 box が観察されず，追加の過検出抑制を行う根拠は得られなかった。

4.12 軽量化の評価（量子化・モデルサイズ）

量子化とは、モデル内部の数値表現の精度を落としてメモリ使用量を減らす圧縮技術である。スマートフォン等の端末搭載を見据え、(1) 学習済み 4B モデルの 4bit 量子化（NF4 形式＋二重量子化、再学習は行わず、学習済み LoRA をそのまま量子化モデルに適用）、(2) モデルサイズの縮小（0.8B / 2B、いずれも 4B と同一の学習データ・同一の LoRA 設定で学習）による精度の変化を測定した。

評価は 3 条件で行った。単一薬剤は評価用 814 枚（4.7 節と同一）、複数薬剤は合成評価画像 1,000 枚（4.9 節と同一・検出→単剤分類方式）である。混在評価は、薬剤数が事前に分からない実運用を模擬するため、単一薬剤の評価画像から 100 枚と複数薬剤の合成画像から 100 枚を抽出・シャッフルした計 200 枚に対し、検出→単剤分類方式で薬剤数を自動判定させて評価した。結果を表 23～25 に示す。

表 23 モデルサイズ・量子化と単一薬剤識別精度（Top-1, 814 枚）

モデル	非量子化	4bit 量子化	量子化での低下
0.8B	87.3% (711/814)	74.3% (605/814)	−13.0pt
2B	87.2% (710/814)	83.9% (683/814)	−3.3pt
4B	98.2% (799/814)	91.9% (748/814)	−6.3pt

表 24 モデルサイズ・量子化と複数薬剤同時識別精度（完全一致率、括弧内は F1, 1,000 枚）

モデル	非量子化	4bit 量子化
0.8B	12.7% (54.1%)	4.6% (33.9%)
2B	30.0% (67.6%)	12.9% (51.7%)
4B	68.8% (85.6%)	55.2% (76.7%)

表 25 単一・複数混在評価（完全一致率、括弧内は F1, 単一 100 枚＋複数 100 枚）

モデル	非量子化（単一／複数の内訳）	4bit 量子化（単一／複数の内訳）
0.8B	38.0%・F1 62.7% (66%／10%)	26.5%・F1 42.4% (48%／5%)
2B	48.5%・F1 68.3% (68%／29%)	40.5%・F1 62.2% (71%／10%)
4B	68.0% ・F1 80.3% (67%／69%)	70.0% ・F1 80.4% (72%／68%)

単一薬剤識別ではモデルサイズによる差が比較的小さい（0.8B でも 87.3%）のに対し、複数薬剤同時識別では 0.8B 12.7%、2B 30.0%、4B 68.8% とサイズの影響が極めて大きい。量子化の影響も複数識別の方が大きかった（4B で単一 −6.3pt、複数 −13.6pt）。複数識別の完全一致率は、2～3 薬剤のすべてを正しく検出・分類した場合のみ成功となるため、各領域で生じた誤りの影響を受けやすい。また、量子化による精度低下は薬剤間で様ではなく、量子化 4B の単一識別ではレバミピド錠 100mg (27.3%)、メチコパール錠 500μg・ロスバスタチン錠 2.5mg 「DSEP」(各 54.5%) など、特定の薬剤に低下が集中した。量子化 4B の複数識別の内訳は 2 薬剤 63.8%・3 薬剤 46.6% (Recall 76.8%・Precision 77.6%) であった。混在評価では 4B のみが単一・複数で均等な精度を示し (67%／69%)、量子化しても全体精度がほぼ低下しなかった (68.0% → 70.0%、各 100 枚での誤差範囲)。量子化 4B の複数識別 55.2% は、一括質問方式で評価した Gemini の 50.6% を数値上は上回った。ただし両者は処理方式が異なるため、モデル単体の優劣を示す比較ではない。端末搭載の候補と

しては、実験した 6 条件の中で量子化 4B が精度とメモリ使用量のバランスに優れていた。なお、本節の複数識別の値は、いずれも素のベースモデルによるゼロショット検出（4.9 節）を用いた構成で測定したものであり、4.10 節で専用学習した検出器（最高 96.0%）とは検出構成が異なる。量子化と検出器の専用学習を組み合わせた評価は今後の課題である。なお混在評価は各 100 枚の軽量版であり、数ポイントの差は誤差として傾向の確認に用いる。

4.13 誤識別の横断分析

単一薬剤識別の全 6 条件（モデルサイズ 3 種 × 量子化の有無）の誤識別を横断的に集計し、誤りの傾向を分析した。条件別の誤識別件数を、元の評価結果から再集計して表 26 に示す（合計 628 件）。

表 26 単一薬剤識別の条件別誤識別件数（評価 814 枚に対する誤り数）

モデル	非量子化	4bit 量子化
0.8B	103 件	209 件
2B	104 件	131 件
4B	15 件	66 件

（1）向きの崩れへの脆弱性：誤識別を評価画像の拡張種別ごとに再集計した結果を表 27 に示す。回転（±15 度・±30 度）合計 304 件と水平反転 104 件を合わせた 408 件（全体の約 65%）が、向きが崩れる加工の画像で発生した。明度・コントラスト・ノイズによる失敗は各 31～47 件、無加工の元画像での失敗は 32 件であった。この結果から、向きが大きく崩れた入力为主要な失敗要因であることが分かる。この対策（学習側拡張の強化および向き補正前処理）は 4.16 節で検証し、再学習により 98.2% から 99.8% へ改善した。

表 27 誤識別の拡張種別内訳（単一識別・全 6 条件の合計）

拡張種別	誤識別件数
回転 -30 度	106
水平反転	104
回転 +30 度	85
回転 -15 度	63
回転 +15 度	50
明度 0.7 倍	47
コントラスト 0.7 倍	39
コントラスト 1.3 倍	38
明度 1.3 倍	33
元画像	32
ノイズ	31

（2）誤答先の偏り（受け皿薬剤）：よく起きる取り違えの組（正解→予測）の上位を表 28 に示す。

頻出ペアには、別の既知薬剤への取り違えだけでなく、正しい製品名に対する用量の誤読や、実在しない製品名・用量の生成が含まれた。特に用量の読み取りと出力名の正規化を分けて評価する必要がある。また、プロマック D 錠 75mg やデエビゴ錠 5mg は複数の薬剤からの誤分類先となっており、複数識別（検出→単剤分類）の余分な出力でもデエビゴ錠 5mg が 81 件と突出していた（2 位のクエン酸第一鉄 Na 錠 50mg は 20 件）。これらの薬剤へ誤分類が集中する理由は本集計だけでは特定できず、代表画像を用いた追加分析が必要であ

表 28 頻出する取り違いペア（単一識別・全 6 条件の合計・上位 10 組）

取り違い（正解 → 予測）	件数
ノルバスク OD 錠 5mg → プロマック D 錠 5mg	25
ジャディアンス錠 10mg → ジャディアンス錠 5mg	20
ロスバスタチン錠 2.5mg 「DSEP」 → フロセミド錠 2.5mg	19
レバミピド錠 100mg → レバミド錠 100mg	16
酸化マグネシウム錠 330mg → プロマック D 錠 75mg	13
エンレスト錠 100mg → プロマック D 錠 75mg	12
パルモディア XR 錠 0.2mg → デエビゴ錠 5mg	12
ロスバスタチン錠 2.5mg 「DSEP」 → メインテート錠 2.5mg	11
ミヤBM錠 → パクトラミン配合錠	11
メチコパール錠 500μg → メトグルコ錠 250mg	10

る。また複数識別の取りこぼし（写っているのに当てられなかった薬剤）は、カロナール錠 500mg（29 件）、ロスバスタチン錠 2.5mg 「DSEP」（22 件）、エンレスト錠 100mg・ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg（各 21 件）が上位であり、単一識別の苦手薬剤と重なる。

（3）同名・別用量の取り違い：エンレスト錠 100mg → エンレスト錠 200mg（3 件）、タケキャブ錠 10mg と 20mg の相互取り違い（各 1 件）など、同一製品名で用量のみが異なる薬剤間の取り違いが観察された。件数は少ないが投与量の誤りに直結するため、医療応用上は最も注意すべき誤りであり、用量表示の読み取りを強化する対策が必要である。

（4）量子化・小型化による誤りの増加：表 26 のとおり、単一識別の誤りは 4B 非量子化の 15 件に対し、0.8B 量子化では 209 件まで増加した。端末搭載時には、上記の苦手薬剤・受け皿薬剤を重点的に確認する必要がある。

4.14 Gemini による拡張前の元画像 287 枚の評価

4.7 節の Gemini 評価は撮影＋拡張を施した 814 枚を対象としていた。本節では、拡張による人工的な変形を含まない撮影元画像そのものに対する Gemini の識別性能を確認するため、`drugs.json`（表裏・錠数ラベル付き）と照合できた拡張前の元画像 287 枚のみを対象に再評価した（2026 年 6 月 24 日実施）。

■入力・条件

- 対象画像：元画像_260409 撮影/ のうち `drugs.json` とファイル名で照合できた 287 枚（41 薬剤）。内訳は表 212 枚／裏 75 枚、1 錠 39 枚／2～3 錠 102 枚／4 錠以上 146 枚。
- モデル：gemini-3.5-flash。送信前処理は最大 589,824 ピクセル（768×768 相当）に縮小し JPEG quality=90 で送信。レート制限対策として 1 リクエストごとに 1 秒待機。
- プロンプト：41 薬剤の候補一覧を提示し、「最も近い薬剤名を 1 つだけ、薬剤名のみ」で回答させた。
- 判定：正解薬剤名からメーカー記号を除外し、薬剤名部分と用量が回答に含まれれば正解（4.7 節と同一ルール）。
- スクリプト・結果：windows/Gemini 元画像_3.5_flash 評価/, サマリーは結果/_summary.md, 全入出力は結果/_入力出力.md。

■結果 全体正答率は **99.0% (284/287)** であり、拡張前の実写真だけであれば Gemini 3.5 Flash もほぼ全て識別できた。表裏・錠数別の内訳を表 29 に示す。失敗はすべて表側の 3 枚に集中した (表 30)。

表 29 Gemini (拡張前の元画像 287 枚) の表裏・錠数別正答率

区分	正解/枚数	正答率	区分	正解/枚数	正答率
全体	284/287	99.0%	表 ×1 錠	29/30	96.7%
表	209/212	98.6%	表 ×2~3 錠	71/73	97.3%
裏	75/75	100.0%	表 ×4 錠以上	109/109	100.0%
1 錠	38/39	97.4%	裏 ×1 錠	9/9	100.0%
2~3 錠	100/102	98.0%	裏 ×2~3 錠	29/29	100.0%
4 錠以上	146/146	100.0%	裏 ×4 錠以上	37/37	100.0%

表 30 Gemini が失敗した 3 枚 (拡張前の元画像)

正解	画像	表裏	錠数	Gemini 回答
デエビゴ錠 5mg	IMG_0095.png	表	1	タケキャブ錠 10mg
メチコバル錠 500 μ g	IMG_0044.png	表	2	タケキャブ錠 20mg
メチコバル錠 500 μ g	IMG_0045.png	表	2	メトクロプラミド錠 5mg

薬剤別では 39 薬剤が 100% で、失敗が出たのはデエビゴ錠 5mg (9/10) とメチコバル錠 500 μ g (2/4) の 2 薬剤のみであった。4.7 節の Gemini (拡張あり) は 82.3%, 本節の Gemini (拡張なし) は 99.0% であった。ただし、本節では 41 薬剤の候補一覧を提示しており、4.7 節とはプロンプト条件も異なる。したがって、この差を回転・反転等の拡張変形だけに帰属することはできない。同一プロンプトで拡張の有無だけを変えた対照実験が必要である。

4.15 Web 収集画像での汎化評価

本研究の評価画像 (4.7 節) は学習画像と同一の撮影環境で取得したものが中心であり、撮影環境に依存した過大評価 (同環境への過学習) の懸念がある。この懸念を検証するため、Web から収集した、自前撮影とは出典および撮影条件が異なる画像で提案手法 (FT 後 4B) を評価した。

■入力・条件

- 対象画像：41 薬剤について公式サイト・添付文書等から収集した実画像、計 136 枚 (拡張なし・1 薬剤あたり数枚)。学習にも自前撮影画像にも一切用いていない別環境画像である。
- モデル・プロンプト：4.7 節と同一 (学習済み単剤識別 LoRA・同一質問文)。
- 判定：薬剤名を「ブランド名+用量」に分解し、順不同で両方が回答に含まれれば正解。
- スクリプト・結果：windows/ネット画像での評価/ (1.augment.py / 2.evaluate.py / 3.evaluate_gemini.py), サイズ・量子化比較は windows/モデル横断_学習と評価/結果_ネット画像/。

■結果 別環境の 136 枚で **96.3% (131/136)** を達成し、自前撮影 (拡張あり 814 枚) の 98.2% に近い精度を維持した (表 31)。同じ 136 枚をモデルサイズ・量子化を変えて評価した結果を表 32 に示す。小型モデルでも単一識別の Web 収集画像では高い (0.8B でも 92.6%)。

表 31 自前撮影画像と Web 収集画像の比較 (FT 後 4B)

評価画像	正答率
自前撮影 (拡張なし・評価用 74 枚)	100.0% (74/74)
自前撮影 (拡張あり 814 枚)	98.2% (799/814)
Web 収集画像 (別環境・136 枚)	96.3% (131/136)

表 32 Web 収集画像のモデルサイズ・量子化別正答率 (FT 後・136 枚)

モデル	量子化	正答率
4B	なし	96.3% (131/136)
4B	4bit	89.7% (122/136)
2B	なし	97.1% (132/136)
2B	4bit	94.9% (129/136)
0.8B	なし	92.6% (126/136)
0.8B	4bit	88.2% (120/136)

なお 2B 非量子化 97.1% と 4B 96.3% の差は 1 枚 (132/136 と 131/136) で誤差の範囲であり、外した薬剤も両者で異なるため 2B が 4B より優れているとは言えない。さらに、実環境では薬剤が画像内に小さく写る場合があるため、Web 収集画像を縮小し、被写体の画像内占有率を低下させた条件で 4B を評価した (表 33)。被写体を小さくするほど正答率は低下した。学習画像が薬剤を大きく写した画像を中心としていることが一因と考えられるが、原因を確認するにはズーム率のみを変えた対照実験が必要である。

表 33 Web 収集画像のズーム率別正答率 (FT 後 4B・136 枚)

ズーム率	正答率
1.00 (元)	96.3% (131/136)
0.75	95.6% (130/136)
0.60	92.6% (126/136)
0.45	84.6% (115/136)

本結果は、提案手法が自前撮影とは異なる出典・条件の画像にも一定程度汎化することを示している。ただし、Web 画像は公式サイト等の比較的明瞭な画像であり、実際の医療現場における多様な撮影条件を網羅するものではない。

4.16 回転・反転への対策

4.13 節で、誤識別の約 66% が回転・水平反転に起因することが分かった。この向きの崩れへの対策として、(a) 学習データに大角度回転・反転を加えて再学習する方式と、(b) 推論前に向きを補正する前処理方式の 2 案を、いずれも標準評価 (814 枚) で同一条件で検証した。結果を表 34 に示す。

■(a) 拡張強化による再学習 学習データに $\pm 45/\pm 90/180$ 度回転および上下反転を加えた画像 1,278 枚を追加し、同一の LoRA 設定で再学習した (評価時の前処理はなし)。スクリプトは windows/回転前処理/a1_

拡張強化データ生成.py・a2_train_拡張強化.py・a3_eval_拡張強化.py. 結果は 99.8% (812/814) で、ベースライン 98.2% から +1.6 ポイント改善した (改善 14 枚・悪化 1 枚). 拡張種別の内訳では、回転 -30 度 (70 → 73), 回転 +30 度 (70 → 74), 水平反転 (70 → 74) など、標準評価セットにおける従来の弱点が大幅に改善した.

■(b) 向き補正前処理 (再学習なし) 推論前に画像の傾きを推定し、 $|\text{傾き}| \geq 5.0^\circ$ の画像のみ水平に回転補正してから入力する方式 (windows/回転前処理/向き補正.py・2_eval_向き補正.py). 結果は 98.5% (802/814) で、ベースラインから +0.4 ポイントにとどまった. 前処理は回転は補正できても水平反転は戻せないため改善が小さい.

表 34 回転・反転対策の効果 (標準評価 814 枚)

条件	Top-1 精度	差
ベースライン (対策なし・従来の最高値)	98.2% (799/814)	—
(b) 向き補正前処理 (再学習なし)	98.5% (802/814)	+0.4pt
(a) 拡張強化による再学習	99.8% (812/814)	+1.6pt

学習側に大角度回転・反転を加えて再学習する (a) が有効であり、標準評価セットでは向きの崩れへの脆弱性が大幅に改善した.

4.17 学習枚数の感度分析 (few-shot 曲線) と表裏・錠数の効果

「1 薬剤あたり何枚撮れば十分か」を定量化するため、学習枚数 N を変えて LoRA を一から学習し直し、少数枚数で学習したときの精度の変化 (few-shot 曲線) を測定した.

■入力・条件

- 対象: 元画像 6 枚以上の 33 薬剤 (3~4 枚の薬剤は枚数を揃えられないため除外).
- 分割: seed=42 で 75% 学習 / 25% 評価. 元画像単位で分け、表と裏が学習・評価の双方に偏りなく入るようにした (層化).
- 学習: 1 薬剤あたり $N=1/2/4$ /全部枚を使い、それぞれ LoRA を一から学習 (5 エポック・11 種拡張).
- 評価: 拡張なしの実画像のみ (固定 79 枚). 判定はブランド名+用量を順不同で照合.
- スクリプト・結果: windows/few-shot 曲線/, 集計は結果/_few-shot_集計.md.

■結果 (クラス数一定の 33 薬剤) クラス数を固定して公平に比較できる 33 薬剤の母集団での結果を表 35 に示す.

表 35 学習枚数 N と正答率 (33 薬剤・クラス数一定)

母集団	$N=1$	$N=2$	$N=4$	$N=\text{全部 (5~8 枚)}$
33 薬剤	67.1%	87.3%	91.1%	98.7%

1 枚では 67.1%, 2 枚では 87.3%, 4 枚では 91.1%, 全学習画像 (薬剤ごとに 5~8 枚) では 98.7% であった. この結果は 5 枚以上を撮影する方針を支持するが、5 枚と 6 枚の差は同一の 33 薬剤を対象とした条件で

は比較できていない。

■表裏・錠数の効果 同じ few-shot 評価を表裏・錠数別に分析した結果は次のとおりである。

- 表裏：集計では表 85.2% / 裏 88.0% で大差はないが、学習にその面が無いと低下する（無い面 76.0% / ある面 82.5%）。表裏は両方を学習に入れるべきである。
- 錠数：シート全体（full）93.8% が最高で、1 錠だけの切り出しは 82.7% と低い（名称が枠外に切れて読めないため）。さらに学習に無い錠数の評価は 77.7%（学習にある 88.8%）と -11 ポイント低く、影響は表裏より大きい。

この分析から、撮影方針として「1 薬剤あたり少なくとも 5 枚を暫定的な目安とし、表裏の両方を含め、錠数（full～1 錠）を分散させる」ことが望ましいと考えられる。5 枚と 6 枚の厳密な差は今後の対照実験で確認する（詳細は実験結果まとめ/24_few-shot_学習枚数の感度分析.md・25_few-shot_表裏と錠数の効果.md）。

4.18 量子化・モデルサイズの実画像（拡張なし）評価

4.12 節の量子化・サイズ評価は拡張あり 814 枚を対象としていた。回転・反転による人工的な変形を除いた実写真での挙動を確認するため、拡張なしの元画像 74 枚で再評価した結果を表 36 に示す（スクリプトは windows/モデル横断_学習と評価/、結果は結果_量子化_拡張なし/）。

表 36 量子化 4bit モデルの単一識別精度（拡張あり 814 枚 / 拡張なし元画像 74 枚）

モデル（4bit 量子化）	拡張あり（814 枚）	拡張なし（元画像 74 枚）
0.8B	74.3%	82.4% (61/74)
2B	83.9%	93.2% (69/74)
4B	91.9%	94.6% (70/74)

実写真でも量子化は誤りを生じ、非量子化 4B が拡張なしで 100% であるのに対し量子化 4B は 94.6%（-5.4 ポイント・4 枚誤り）であった。量子化モデル間では 0.8B が 82.4% と最も低かったが、モデルサイズと量子化による低下量は単調な関係ではなかった。

4.19 データ分割の妥当性検証（リーク監査）

98.2% という高精度が、連続撮影による「ほぼ同一カット」が学習側と評価側に分かれて入ったこと（データリーク）による見かけの精度でないかを、画像類似度で監査した。

■入力・処理

- 対象：学習側の元画像 213 枚と評価側の元画像 74 枚（いずれも拡張前の無加工コピー*_orig.png）。同一薬剤内の学習 × 評価ペア 403 組を比較した。
- 指標：MD5（ファイル内容の完全一致）、pHash（DCT ベースの知覚ハッシュのハミング距離）、SSIM（構造的類似度）。scipy/OpenCV を使わず numpy+PIL で実装。
- スクリプト・結果：windows/リーク監査/1_リーク監査.py、結果/リーク監査_結果.md。

■結果 MD5 完全一致は 0 件、pHash ハミング距離が 5 以下（ほぼ同一の疑い）のペアは 0 件、SSIM が 0.97 以上のペアも 0 件であった。設定した閾値の範囲では、学習側と評価側に同一・酷似カットの跨ぎは検出されなかった。この結果は完全一致画像や極めて類似した画像によるデータリークがないことを支持するが、あらゆる類似性や記憶の影響を否定するものではない。

4.20 推論ベンチマーク（メモリ・速度）

端末搭載の可否を判断するため、精度に加えてモデルが使用するメモリ（VRAM）と 1 枚あたりの推論時間を 6 条件で計測した（RTX 4070 Ti SUPER・同一 20 枚）。結果を表 37 に示す（スクリプトは windows/推論ベンチマーク/）。

表 37 モデルサイズ・量子化別の精度・メモリ・速度

条件	単一 Top-1	複数完全一致	モデル VRAM(GB)	推論 (秒/枚)
0.8B 非量子化	87.3%	12.7%	1.59	0.81
0.8B 4bit	74.3%	4.6%	0.78	0.93
2B 非量子化	87.2%	30.0%	4.12	0.88
2B 4bit	83.9%	12.9%	1.79	1.00
4B 非量子化	98.2%	68.8%	8.46	1.00
4B 4bit	91.9%	55.2%	3.08	1.22

量子化 4B は GPU 上で計測したモデル VRAM を 8.46GB から 3.08GB へ（約 1/2.7）削減できた。ただし、この値にはスマートフォンの OS や実行環境が使用するメモリは含まれず、GPU VRAM とスマートフォンの共有 RAM を直接比較することもできないため、搭載可否は実機で検証する必要がある。推論時間はどの条件も 0.8～1.2 秒/枚であり、本実験で用いた GPU 実装では量子化による高速化は確認できなかった。速度は量子化カーネルや端末向けランタイムの実装にも依存する。

4.21 根拠説明文の生成可否（負の結果）

モデルが薬剤名の出力根拠を文章として説明できるかを確認した。なお、生成された説明文はモデル内部の推論過程そのものを直接示すものではない。出力トークン数の上限を通常の 32 から 1024 に拡大した。そのうえで、思考を促す／強制する 2 種類のプロンプト（「どこに注目したかを順を追って説明し、最後に薬剤名を答える」、および「文字・色・形・刻印などの根拠を 3 つ以上述べてから答える（いきなり薬剤名だけを答えるのは禁止）」）を、自前撮影画像と Web 収集画像の双方で試した（windows/思考過程の可視化/）。

いずれのプロンプトでも、出力は薬剤名だけ（例：「2.5mg メインテート錠」）で、根拠説明文は生成されなかった。現行モデルは「薬剤名だけを短く答える」形式で学習されており、今回試したプロンプトだけでは説明文を生成させることができなかった。参考として、追加学習前のモデルは同じプロンプトで長い説明文を出力したが、印字を読み違えて誤答する場合があった。ただし、説明文の生成はモデル内部の判断根拠が忠実に可視化されたことを意味しない。したがって、画像のどの領域や特徴が出力に寄与したかの分析は本研究では達成できず、アテンション解析やオクルージョン解析などによる検証を今後の課題とする。

4.22 考察

本章の実験結果から、以下の知見が得られた。

第一に、薬剤画像に特化した LoRA ファインチューニングは、本評価条件において大きな改善を示した。同一の評価画像 814 枚に対して、ファインチューニング前 0.9% に対しファインチューニング後 98.2% (差 97.3 ポイント) であり、汎用大規模モデルである Gemini (82.3%) も上回った。1 薬剤あたり元画像 3~10 枚という少数データでも、11 種のデータ拡張との組み合わせにより、本評価セットで高い精度に到達した。データ拡張なしの初期学習では学習損失がほぼゼロまで低下した一方、独立した評価データでの性能を測定していない (4.6 節)。したがって、データ拡張が性能向上に寄与した可能性は高いが、不可欠であると結論づけるには、学習・評価分割を固定した拡張あり／なしの対照実験が必要である。

第二に、複数薬剤の同時識別は、まず問題を「検出→単剤分類」に分解することで実現できた。一括質問方式は本実験で試したプロンプトではほぼ 0% であったが、単剤識別用モデルを変更しない 2 段階構成により、合成画像 1,000 枚で 68.8% に達した。さらに検出器の専用学習と入力解像度の向上により、標準合成画像 200 枚・1024px の条件で 96.0% まで改善した。この 200 枚では、検出器学習後に残った 8 件は記録上すべて識別段階の取り違えであり、検出誤りは観察されなかった。ただし、実写の複数薬剤画像を含む他条件への一般化は未確認である。一方で、今回試した過検出抑制の後処理 (NMS・該当なしゲート) では改善を得られず、検出器自体を学習する方が有効であった。

第三に、軽量化のトレードオフが定量化された。単一識別では小型モデル (量子化 2B で 83.9%) も一定の精度を示したが、複数識別では 4B が検証したモデル中で最も高かった。量子化 4B (単一 91.9%・複数 55.2%) は端末搭載の候補となるが、実機でのメモリ使用量と速度は未検証である。

第四に、本研究の評価の妥当性を補強する検証を行った。撮影環境への過学習の懸念に対しては、自前撮影とは出典および撮影条件が異なる Web 収集画像 136 枚で 96.3% を得た (4.15 節)。また、学習・評価分割のリーク監査では、設定した閾値の範囲で同一・酷似カットの跨ぎは検出されなかった (4.19 節)。これらは異なる画像条件への一定の汎化と、明白なデータリークがないことを支持する結果である。また誤識別の主因であった回転・反転への脆弱性は、学習データへの大角度回転・反転の追加により、標準評価セットで 98.2% から 99.8% へ改善した (4.16 節)。

最後に本実験の限界を述べる。複数薬剤の評価は合成画像によるものであり、実際に複数の PTP シートを並べて撮影した実写画像での検証は今後必要である。また、同名・別用量の取り違え、および学習外 (未知) 薬剤への安全な対応は未解決の課題として残る (5 章)。

5 結論・今後の課題

5.1 結論

本研究では、オープンソースの Vision-Language Model である Qwen3.5-4B を薬剤画像で LoRA ファインチューニングし、薬剤画像とテキストプロンプトから薬剤名を直接出力する薬剤鑑別手法を提案・評価した。得られた主な結論は以下のとおりである。

1. **特化学習の有効性**：41 薬剤・評価画像 814 枚の単一薬剤識別において、提案手法は Top-1 精度 98.2% を達成し、ファインチューニング前のモデル (0.9%) および外部 API 型マルチモーダル AI の Gemini (82.3%) を上回った。1 薬剤あたり元画像 3~10 枚と 11 種のデータ拡張を組み合わせた条件で、高い精度を得た。
2. **複数薬剤同時識別の実現**：単剤識別用に学習したモデルを変更せず、「検出→単剤分類」の 2 段構成により、合成画像 1,000 枚で完全一致率 68.8% を得た。一括質問方式の Gemini は 50.6% であったが、処理方式が異なるため、これはシステム全体の比較である。さらに検出器 LoRA の専用学習と入力解像度の向上により、標準合成画像 200 枚・1024px の条件で 96.0% まで改善した。
3. **軽量化のトレードオフ**：モデルサイズ (0.8B/2B/4B) と 4bit 量子化の影響を単一・複数・混在の 3 条件で定量化した。複数識別では 4B が検証したモデル中で最も高く、量子化 4B (単一 91.9%・複数 55.2%) は端末搭載の候補となった。実際の搭載可否はスマートフォン実機での検証を要する。
4. **ローカル動作**：以上の全評価は Gemini 比較を除きローカル環境 (単一 GPU) で完結しており、薬剤画像を外部サービスへ送信しない薬剤鑑別システムの実現可能性を示した。
5. **汎化性能と妥当性の確認**：自前撮影とは出典および撮影条件が異なる Web 収集画像 136 枚で 96.3% を得た (4.15 節)。学習・評価分割のリーク監査では、設定した閾値の範囲で同一・酷似カットの跨ぎは検出されなかった (4.19 節)。また、回転・反転への脆弱性は、学習データへの大角度回転・反転の追加により、標準評価 814 枚で 98.2% から 99.8% へ改善した (4.16 節)。

5.2 今後の課題

本研究は、41 薬剤・PTP シートという限定条件下で提案手法の有効性を示した段階である。入院患者の持参薬には多数の PTP 製品があり、裸錠、カプセルおよび一包化薬まで対象を広げると、鑑別対象はさらに増加する。一包化された裸錠の鑑別は、包装上の印字を利用できないため、より困難である。こうした社会実装を見据えると、残された課題のうち**安全性** (誤投薬を直接防ぐこと) と**複数薬剤の同時識別の拡張**が特に重要である。以下、この 2 点を中心に述べ、あわせてスケール・剤形に関する課題を整理する。

5.2.1 安全性の確保 (誤投薬の回避)

医療応用では、誤った薬剤名を自信を持って断定することが最も危険である。本研究の現行モデルは、入力画像に対して必ず学習済み 41 薬剤のいずれかを出力するため、学習に含まれない未知薬剤や判別困難な画像に対しても誤った断定を行う。これを防ぐため、回答を確定する前に **2 層の安全ゲート** を設けることを今後の課題とする。

- **第1層：学習済み薬剤への限定（ホワイトリスト照合）**：モデルの出力を、既知 41 薬剤の正式名と正規化したうえで照合し、いずれにも一致しない場合は薬剤名を確定せず「該当なし（要確認）」を返す。本研究で用いている判定用の正規化・照合処理をそのまま転用でき、再学習を必要としない。これにより、リスト外の名称や無意味な出力を機械的に排除できる。
- **第2層：確信度に基づく保留**：第1層は出力が既知名でありさえすれば通過するため、未知薬剤の画像に対して既知名を誤って断定する危険は防げない。そこで、生成時の系列確率（log probability）、または上位 3 候補（ビーム幅 3）の 1 位と 2 位のスコア差を確信度の代理指標とし、確信度が閾値を下回る場合は断定を避けて候補を提示し「要確認」とする。閾値は、既知 41 薬剤の評価画像と、41 薬剤に含まれない薬剤の画像（別途収集）の双方を用い、未知を正しく保留できた割合と既知を誤って保留した割合のトレードオフから較正する。

加えて、安全性に関わる以下の取り違いへの対策を検討する。

- **同名・別用量の取り違い**：エンレスト錠 100mg と 200mg、タケキャブ錠 10mg と 20mg のように、製品名が同一で用量のみ異なる薬剤の取り違いは投与量の誤りに直結する。対象を同名別用量ペアに絞った専用評価で「用量取り違い率」を単独指標として測り、(1) 用量（mg/μg）の読み取りを明示的に促すプロンプト、(2) 製品名と用量を分けて二段で答えさせる方式、(3) 用量表示付近を強調する学習データの追加、を比較する。
- **メーカー違いの扱い**：後発医薬品では、同一成分・同一用量でメーカーのみが異なる別製品が存在し、添加剤、外観および識別コードが異なる場合がある。本研究の現評価では製品名と用量を主対象とし、メーカー記号は照合から除外したが、これは評価上の範囲設定であり、異なるメーカーの製品が完全に同一であることを意味しない。社会実装時にメーカー単位の識別が必要な場合は、識別コードや包装表示の読み取りを独立した評価項目として追加する必要がある。

5.2.2 複数薬剤同時識別の拡張

本研究の複数薬剤評価は、薬剤を横一列に連結した 2～3 薬剤の合成画像が中心であった（検出器の学習は 4 薬剤まで）。実際の持参薬鑑別では、一度に多数の薬剤がトレイ上に並ぶため、次の拡張を今後の課題とする。

- **薬剤個数のスケール**：現行の横一列連結では、薬剤数が増えるほど画像が横長になり、入力解像度の上限のもとで 1 薬剤あたりの画素が減って印字が読みにくくなる。現時点では、識別可能な薬剤数の上限は確認できていない。薬剤を 2 次元の格子状に配置し、入力解像度を高めることで、1 薬剤あたりの画素を確保する。2/3/4/5/6 薬剤と個数を変えた評価画像で完全一致率の劣化曲線を測り、識別可能な薬剤数を定量化する。検出器の学習データにも 5 薬剤以上を加える。
- **実写の複数薬剤画像での検証**：複数薬剤の評価は合成画像によるものであるため、実際に複数の PTP シートをトレイに並べて撮影した実写画像で、検出器 LoRA → 単剤識別のパイプラインを最終検証する。合成での完全一致率（最高 96.0%）が実写でどの程度維持されるかを示す。

5.2.3 スケール・剤形に関する課題

- **薬剤種類数のスケールと検索型手法**：固定クラスの分類器は新規薬剤の追加ごとに再学習を要するため、数千～数万種への拡張には適さない。薬剤データベースを検索して候補を提示する RAG 型手法

(予備実験では5枚という極小サンプルで5/5を確認したにとどまる)を全薬剤規模に拡張し、新規薬剤追加時に再学習が不要であるという利点を含めて、ファインチューニング型と比較する。確信度ゲート(前述)とも親和性が高い。

- **PTP シート以外・一包化への対応**：一包化された印字のない裸錠は、刻印・色・形のみで識別する必要があり、PTPの印字に依存する現手法では困難である。前段として、錠剤本体のみを切り出した画像と包装込み画像で精度を比較し、モデルが包装印字と錠剤本体のどちらに依存しているかを検証する。そのうえで刻印読み取りを主手がかりとする識別への拡張を検討する。
- **引き画像への頑健性**：Web収集画像のズーム評価(4.15節)で、引いて撮影した画像ほど精度が下がることが分かった。学習データにズームアウトを加えて改善を図る。
- **軽量モデルの追加検証と実機評価**：2Bと量子化4Bの基本比較は実施済みである。今後は、検出器LoRAと量子化を組み合わせた複数識別、新たに撮影するデータでの再学習、およびスマートフォン実機でのオンデバイス推論(レイテンシ・メモリ)を検証する。

謝辞

本研究の遂行にあたり，多大なご指導とご助言を賜った森山真光准教授に，心より感謝申し上げます．

参考文献

- [1] World Health Organization, “Medication Without Harm,” <https://www.who.int/initiatives/medication-without-harm>, 2017, 2026 年 6 月 2 日閲覧.
- [2] 日本医療機能評価機構, “薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業 2024 年年報,” https://www.yakkyoku-hiyari.jcqh.or.jp/pdf/year_report_2024.pdf, 2025, 2026 年 6 月 27 日閲覧.
- [3] 日本医療機能評価機構, “薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業 第 34 回報告書：内服薬の取り違えに関する事例—外観の類似に関連した事例—,” https://www.yakkyoku-hiyari.jcqh.or.jp/pdf/report_34.pdf, 2026, 2026 年 6 月 27 日閲覧.
- [4] 末次王卓, 金澤直子, 正門佳法, 天達菜緒, 副田雪乃, 屋地慶子, 寺蘭英之, “AI 画像解析錠剤識別システムの使用による持参薬錠剤一包化鑑別作業の効率化と薬剤助手へのタスク・シフト／タスク・シェアに関する評価,” *医療薬学*, Vol. 52, No. 5, pp. 273–281, 2026. <https://doi.org/10.5649/jjphcs.52.273>.
- [5] Junyeong Heo, Youjin Kang, SangKeun Lee, Dong-Hwa Jeong, and Kang-Min Kim, “An Accurate Deep Learning-Based System for Automatic Pill Identification: Model Development and Validation,” *Journal of Medical Internet Research*, Vol. 25, p. e41043, 2023. <https://doi.org/10.2196/41043>.
- [6] Richárd Rádli, Zsolt Vörösházi, and László Czúni, “Metric-based pill recognition with the help of textual and visual cues,” *IET Image Processing*, Vol. 18, No. 14, pp. 4623–4638, 2024. <https://doi.org/10.1049/ipr2.13273>.
- [7] Richárd Rádli, Zsolt Vörösházi, and László Czúni, “Word and Image Embeddings in Pill Recognition,” in *Proceedings of the 19th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications (VISIGRAPP 2024)*, Vol. 4: VISAPP, pp. 729–736, 2024. <https://doi.org/10.5220/0012460800003660>.
- [8] R. Menaha, R. Abilaash, P. N. Mohanram, A. Unnikrishnan, and S. Sukumar, “Drug Pills Identification System using Google Gemini LLM: A Generative AI approach,” in *2024 International Conference on Emerging Research in Computational Science (ICERCS)*, pp. 1–5, 2024. <https://doi.org/10.1109/ICERCS63125.2024.10895371>.